

Si $A \rightarrow B$ $C \rightarrow D$ Entonces: $A \cup \{C - B\} \rightarrow BD$ Demostrarlo.

- **Paso 1 (Regla de Aumento):**

Tomamos la Hipótesis 1 ($A \rightarrow B$) y aumentamos ambos lados con el conjunto $\{C - B\}$:

$$A \cup \{C - B\} \rightarrow B \cup \{C - B\}$$

- **Paso 2 (Simplificación de conjuntos):**

Por propiedades de conjuntos, sabemos que $B \cup \{C - B\}$ es equivalente a $B \cup C$ (o simplemente el conjunto BC).

Sustituyendo esto en el Paso 1, obtenemos:

$$A \cup \{C - B\} \rightarrow BC$$

- **Paso 3 (Regla de Aumento):**

Tomamos la Hipótesis 2 ($C \rightarrow D$) y aumentamos ambos lados con el conjunto B :

$$BC \rightarrow BD$$

- **Paso 4 (Regla de Transitividad):**

Utilizamos los resultados de los pasos anteriores:

$$\text{Del Paso 2: } A \cup \{C - B\} \rightarrow BC$$

$$\text{Del Paso 3: } BC \rightarrow BD$$

Por la ley transitiva, si el primer conjunto implica al segundo, y el segundo implica al tercero, entonces el primero implica al tercero:

$$A \cup \{C - B\} \rightarrow BD$$